



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

**Численное решение модели реального делового цикла для закрытой
экономики**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Введение	3
1. Описание модели	5
Описание модели	5
1 Стационарное состояние (Steady State)	8
2. Описание детерминированной модели	9
2 Формальная постановка задачи	10
3 Сведение системы к динамической форме	10
4 Итоговая динамическая система	12
Литература	14

Введение

Модели динамического общего равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории [1]. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм [2]. Дальнейшим развитием этого подхода стали неокейнсианские DSGE-модели (Dynamic Stochastic General Equilibrium), которые дополнительно учитывают номинальные жёсткости (цен и заработных плат), несовершенную конкуренцию и денежно-кредитную политику [3, 4].

Модели реального делового цикла (RBC) и их неокейнсианские расширения (DSGE) являются стандартным инструментом макроэкономического анализа, используемым центральными банками, инвестиционными фондами и министерствами экономики для прогнозирования, стресс-тестирования и оценки последствий политических решений [5, 6]. Согласно опросу 22 центральных банков, DSGE-модели служат основной или вспомогательной моделью для большинства из них [7]. Однако даже детерминированная RBC-модель приводит к нелинейной системе разностных уравнений, аналитическое решение которой невозможно. Традиционные локальные методы (линеаризация) дают приемлемую точность лишь в малой окрестности стационарного состояния [8], тогда как реальные шоки могут быть значительными. Поэтому актуальной задачей является реализация и сопоставление глобальных численных методов (например, метода стрельбы) с локальными подходами для построения переходных траекторий при больших отклонениях от равновесия [9].

Целью выпускной квалификационной работы является сопоставление глобального (метод стрельбы) и локального (линеаризация) подходов к решению детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики [8], а также анализ её стационарного состояния и переходной динамики [1]. Дополнительно модель расширяется на стохастический случай для анализа импульсных откликов на шоки совокупной факторной произво-

дительности и денежно-кредитной политики [10, 11].

Объектом исследования является детерминированная и стохастическая макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории [8, 12].

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставится задача и выписывается система уравнений модели. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению задач оптимального управления в макроэкономике, даётся классификация на локальные и глобальные методы. В третьей главе проводится аналитическое исследование стационарного состояния, выводится двумерная динамическая система и реализуется метод стрельбы. В четвёртой главе описывается программная реализация для детерминированного случая, приводятся результаты вычислительных экспериментов и выполняется сравнение с линеаризацией. В пятой главе модель расширяется на стохастический случай, анализируются импульсные переходные функции. В заключении формулируются основные выводы и перспективы дальнейших исследований.

1 Описание модели

В данной главе представлена стандартная модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC) с дискретным временем. Экономика состоит из репрезентативного домохозяйства, репрезентативной фирмы и государства (которое для простоты отсутствует). Модель описывает поведение экономических агентов в условиях совершенной конкуренции, отсутствия внешних эффектов и полной предопределённости (детерминированная версия). Все переменные измеряются в реальном выражении.

Экономическая среда Время дискретно, $t = 0, 1, 2, \dots, \infty$. В каждом периоде домохозяйство принимает решения о потреблении C_t и предложении труда L_t . Фирма производит однородный конечный продукт Y_t с использованием капитала K_t и труда L_t по технологии Кобба–Дугласа. Капитал накапливается в соответствии с законом движения, включающим амортизацию $\delta \in (0, 1)$. Технологический прогресс отсутствует, уровень совокупной факторной производительности (TFP) A постоянен.

Задача домохозяйства Домохозяйство максимизирует дисконтированную сумму мгновенных полезностей, зависящих от потребления и труда:

$$\max_{\{C_t, L_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t),$$

где $\beta \in (0, 1)$ – субъективный дисконт-фактор. Функция полезности задаётся в сепарабельном виде с постоянной эластичностью замещения (CRRA) по потреблению и линейным отрицательным вкладом труда:

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi},$$

где $\sigma > 0$ – коэффициент относительного неприятия риска (обратная эластичность межвременного замещения), $\varphi > 0$ – параметр, отражающий «ненависть к труду», $\psi > 0$ – обратная эластичность предложения труда по Фришу.

Домохозяйство владеет начальным запасом капитала K_0 и получает доход от сдачи капитала в аренду по ставке R_t и от продажи труда по ставке заработной платы w_t . Доход используется на потребление и инвестиции I_t . Бюджетное ограничение в каждом периоде имеет вид:

$$C_t + I_t = w_t L_t + R_t K_t.$$

Капитал изменяется согласно закону движения:

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t.$$

Домохозяйство выбирает $\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$, максимизируя полезность при заданных начальных условиях и бюджетных ограничениях.

Задача фирмы Фирма производит продукт по технологии Кобба–Дугласа с постоянной отдачей от масштаба:

$$Y_t = AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \quad \alpha \in (0, 1),$$

где $A > 0$ – уровень TFP. Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде:

$$\max_{K_t, L_t} AK_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} - w_t L_t - R_t K_t.$$

В силу совершенной конкуренции и отсутствия издержек на корректировку, условия первого порядка дают стандартные выражения для факторных цен:

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}.$$

Условия равновесия Равновесие в модели определяется как набор последовательностей $\{C_t, L_t, K_{t+1}, Y_t, R_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$, удовлетворяющих:

- задаче домохозяйства (условия оптимальности),
- задаче фирмы (предельные производительности факторов),

- бюджетному ограничению домохозяйства (которое с учётом закона движения капитала превращается в ресурсное ограничение экономики):

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t,$$

- начальному условию K_0 (задано экзогенно),
- условию трансверсальности:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'_c(C_t, L_t) K_{t+1} = 0.$$

Условия первого порядка (FOC) Выпишем лагранжиан задачи домохозяйства:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} + \lambda_t (w_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1} + (1 - \delta)K_t) \right],$$

где λ_t – множитель Лагранжа для бюджетного ограничения в периоде t .

Условия первого порядка (по C_t, L_t, K_{t+1}):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta^t C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\beta^t \varphi L_t^\psi + \lambda_t w_t = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_{t+1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda_t + \lambda_{t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta) = 0. \quad (3)$$

Из (1) и (3) получаем уравнение Эйлера для потребления:

$$C_t^{-\sigma} = \beta C_{t+1}^{-\sigma} (R_{t+1} + 1 - \delta).$$

С учётом предельной производительности капитала $R_{t+1} = \alpha Y_{t+1} / K_{t+1}$ уравнение принимает вид:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta^{1/\sigma} (\alpha A K_{t+1}^{\alpha-1} L_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta)^{1/\sigma}.$$

Из (1) и (2) выводится условие внутриденного выбора между потреблением и трудом (условие оптимального предложения труда):

$$\varphi L_t^\psi = w_t C_t^{-\sigma}.$$

Используя выражение для заработной платы $w_t = (1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}$, получаем:

$$\varphi L_t^\psi = (1 - \alpha)A \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha C_t^{-\sigma}.$$

Таким образом, система условий первого порядка совместно с ресурсным ограничением и законом движения капитала полностью описывает динамику модели.

1 Стационарное состояние (Steady State)

В стационарном состоянии все переменные постоянны во времени: $K_t = K^*$, $C_t = C^*$, $L_t = L^*$. Из уравнения Эйлера следует:

$$1 = \beta(\alpha A(K^*)^{\alpha-1}(L^*)^{1-\alpha} + 1 - \delta).$$

Отсюда находим стационарную ставку процента:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta.$$

Используя предельную производительность капитала, выражаем стационарное отношение капитала к труду:

$$\alpha A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^{\alpha-1} = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta.$$

Из условия предложения труда в стационарном состоянии имеем:

$$\varphi(L^*)^\psi = (1 - \alpha)A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^\alpha (C^*)^{-\sigma}.$$

Наконец, из ресурсного ограничения:

$$C^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} - \delta K^*.$$

Совместное решение этих уравнений даёт единственные стационарные значения K^* , C^* , L^* , которые используются для калибровки модели и линеаризации.

2 Описание детерминированной модели

Рассматривается детерминированная модель реального делового цикла в дискретном времени. Динамика экономики описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + R_{t+1} - \delta) \\ K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\ L_t = \left(\frac{w_t}{\phi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \\ w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \\ Y_t = C_t + I_t \end{cases} \quad (1.1)$$

Здесь C_t обозначает потребление в момент времени t , K_t — объём капитала, L_t — предложение труда, Y_t — выпуск (производство), I_t — инвестиции, R_t — доходность капитала, w_t — заработную плату. Параметр $\beta \in (0, 1)$ является коэффициентом межвременного дисконтирования, $\alpha \in (0, 1)$ — эластичностью выпуска по капиталу, $A > 0$ — уровнем совокупной факторной производительности, $\delta \in (0, 1)$ — нормой выбытия капитала (ставкой амортизации), $\phi > 0$ — параметром дисполезности труда (фактор ненависти к труду), а $\psi > 0$ — параметром, связанным с эластичностью предложения труда по Фришу.

В рассматриваемой модели реального делового цикла все переменные являются функциями дискретного времени $t = 0, 1, 2, \dots$. Ключевым **переменным состоянием** выступает запас капитала K_t , динамика которого определяется законом накопления и полностью характеризует положение экономики в каждый момент времени. **Переменными управления** служат потребление C_t и предложение труда L_t , которые выбираются домохозяйством для максимизации своей межвременной полезности. Остальные макроэкономические показатели — выпуск Y_t , доходность капитала R_t , заработная плата w_t и инвестиции I_t — являются **эндогенными** и однозначно выражаются через пе-

ременные состояния и управления с помощью технологических ограничений и условий оптимальности. В частности, выпуск задаётся производственной функцией Кобба–Дугласа $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, доходность капитала и ставка заработной платы определяются предельными продуктами соответствующих факторов: $R_t = \alpha Y_t / K_t$, $w_t = (1 - \alpha) Y_t / L_t$, а инвестиции вычисляются из тождества $I_t = Y_t - C_t$. Таким образом, вся динамика модели сводится к эволюции пары (K_t, C_t) при эндогенном определении труда L_t из условия внутривариационного выбора.

2 Формальная постановка задачи

Требуется исследовать динамику модели при заданных параметрах β , α , A , δ , φ , ψ и начальном значении капитала K_0 . Для этого необходимо:

- 1) выразить все эндогенные переменные, включая труд L_t , выпуск Y_t , доходность капитала R_t и заработную плату w_t , через текущие значения единственной переменной состояния K_t и переменной управления C_t (потребление);
- 2) получить стационарное состояние $(K^*, C^*, L^*, Y^*, R^*, w^*)$ модели;
- 3) построить переходную траекторию, сходящуюся к стационарной точке, путём подбора начального значения потребления C_0 при фиксированном K_0 ;
- 4) реализовать численный алгоритм, позволяющий находить такое C_0 , чтобы траектория на заданном горизонте выходила на стационарное состояние;
- 5) провести вычислительные эксперименты для различных начальных условий K_0 (ниже и выше стационарного уровня).

3 Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы, предложения труда и производственной функции Кобба–Дугласа можно получить явное выражение для L_t

через K_t и C_t . Исходные соотношения имеют вид:

$$w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (3.1)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (3.2)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}. \quad (3.3)$$

Подставляя (3.1) в (3.3), получаем:

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)Y_t / (L_t)}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha)Y_t}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Заменяем выпуск Y_t согласно производственной функции (3.2):

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{\varphi C_t L_t} \right)^{\frac{1}{\psi}} = \left(\frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}.$$

Возведём обе части уравнения в степень ψ :

$$L_t^\psi = \frac{(1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha}}{\varphi C_t}.$$

Умножая левую и правую части на L_t^α , окончательно находим:

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t}.$$

Таким образом, величина трудовых затрат L_t однозначно выражается через текущие значения капитала K_t и потребления C_t :

$$L_t = \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}.$$

Поскольку труд L_t уже выражен через K_t и C_t , выпуск Y_t и доходность капитала R_t также становятся функциями только этих двух переменных. Подставляя найденное выражение для L_t в производственную функцию Кобба–Дугласа, получаем

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} = AK_t^\alpha \left(\frac{(1 - \alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1-\alpha}{\psi+\alpha}}. \quad (3.4)$$

Однако для практических вычислений удобнее сохранить промежуточное вычисление L_t и затем использовать стандартные формулы:

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (3.5)$$

Таким образом, зная K_t и C_t , можно последовательно определить L_t , затем Y_t и R_t , после чего перейти к следующему периоду.

После подстановки выражений для выпуска Y_t и инвестиций $I_t = Y_t - C_t$ закон движения капитала приобретает явную форму:

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t. \quad (3.6)$$

В отличие от капитала, переход по потреблению задаётся неявно. Подставляя доходность капитала $R_{t+1} = R(K_{t+1}, C_{t+1})$ в уравнение Эйлера, получаем соотношение

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t, \quad (3.7)$$

где $R(K_{t+1}, C_{t+1})$ зависит от K_{t+1} и C_{t+1} через эндогенный труд L_{t+1} и выпуск Y_{t+1} .

Таким образом, исходная модель сводится к двумерной динамической системе относительно переменных состояния K_t и управления C_t . Переход по капиталу (3.6) вычисляется явно, тогда как для определения C_{t+1} требуется на каждом шаге решать нелинейное уравнение (3.7) относительно неизвестного C_{t+1} .

4 Итоговая динамическая система

Численная реализация модели основана на последовательном вычислении переменных каждого периода в строго определённом порядке. Пусть в начале периода t известны капитал K_t и потребление C_t . Тогда выполняются следующие действия.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\varphi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}, \\ Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \\ R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \\ w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \\ I_t = Y_t - C_t, \\ K_{t+1} = Y_t - C_t + (1 - \delta)K_t, \\ C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \end{array} \right. \quad (4.1)$$

Система замыкается начальными условиями: K_0 задано, C_0 подбирается так, чтобы траектория сходилась к стационарному состоянию. Таким образом, мы имеем двумерную динамическую систему с явным переходом по капиталу и неявным — по потреблению.

Литература

- [1] Burkhard Heer and Alfred Maussner. Dynamic general equilibrium modeling: Computational methods and applications. 2009.
- [2] Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- [3] Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- [4] Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45, 2005.
- [5] Roberto Motto. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [6] Annukka Ristiniemi. Chapter on dsge models in central banks. In *Handbook of Macroeconomics*. Elsevier, 2025.
- [7] Eva Zamrazilová. The role of dsge models in central banks: A survey of 22 institutions. Technical Report Working Paper, European Central Bank, 2025.
- [8] Kenneth L. Judd. *Numerical Methods in Economics*. MIT Press, 1998.
- [9] David Lipton, James Poterba, Jeffrey Sachs, and Lawrence Summers. Multiple shooting in rational expectations models. Technical report, NBER Working Paper, 1983.
- [10] Christopher A. Sims. Solving linear rational expectations models. *Computational Economics*, 20(1-2):1–20, 2002.
- [11] Olivier Blanchard and Charles M. Kahn. The solution of linear difference models under rational expectations. *Econometrica*, 48(5):1305–1311, 1980.

- [12] Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. Technical Report w21862, National Bureau of Economic Research, 2015.